

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN CELAYA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES



MATERIA:

LENGUAJES Y AUTOMATAS II

ACTIVIDAD:

“PRIMER AVANCE PROYECTO PERSONAL”

PROFESOR:

LOPEZ RUIZ LUIS GERARDO

ALUMNO:

HERRERA MORALES JOSE ANGEL

21030374

Roadmap para desarrollo Backend

Objetivo

Adquirir nuevos conocimientos y reforzar los ya adquiridos con el objetivo de poder aplicar a posiciones de desarrollo Backend.

Introducción

Con la intención de aplicar a las posiciones de desarrollo de Backend se investigó los requerimientos en páginas como Indeed y se consultó fuentes como “Roadmap.sh”. La investigación ayudo a crear un “Plan de estudios” con tecnologías o conceptos que pueden ser de utilidad para lograr el objetivo de ser desarrollador Backend. Durante el presente curso se intentará comenzar el aprendizaje de tanto del temario como sea posible, desarrollando en el proceso un proyecto que consistirá en una aplicación web sencilla con el propósito de aprender por medio de la aplicación de los conocimientos adquiridos.

Plan de estudios

- Bash (Linux, automatización)
- PowerShell (Windows, automatización)
- Python (Estructuras de datos y algoritmos, interfaces de escritorio, análisis de datos, inteligencia artificial, programación Web con Django y Flask, web scraping y automatización)
- PHP (Estructuras de datos y algoritmos, Laravel, Symfony)
- C# o Java (Dot NET y Spring respectivamente)
- HTML, CSS y JS (Hacer plantillas usando vanilla HTML, CSS y JS)
- Visual Studio Code, Emacs y Vim (Uso, extensiones, etc.)
- Git, GitHub y GitLab (Control de versiones y repositorios en línea)
- Docker (Aprender a hacer y usar contenedores)
- SQL y DBMS (PostgreSQL, MariaDB, MySQL, SQL Server)
- No SQL (MongoDB)
- API's y REST API's (Conceptos, consumo, etc.)
- SCRUM y Agile
- Redes (Cursos de Huawei y Cisco)
- Office Suit de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)

- Conceptos como Unit Testing, MVC, CI/CD, entre otros
- Tecnologías como SSH, Telnet, FTP y similares.

Aprendizajes para adquirir y reforzar durante el presente curso

Dada la gran cantidad de temas a estudiar para ser un candidato deseable para la posición de desarrollo Backend se priorizarán aquellas tecnologías o conocimientos con las que el estudiante es más familiar o tiene más herramientas de aprendizaje disponibles.

Python

Es el lenguaje con el que el estudiante esta más familiarizado en la actualidad. Aunque en las posiciones de desarrollo Backend en el area del Bajío es más común Dot NET, Java o JavaScript (Node.js), Python cuenta con la ventaja de ser útil también en áreas como automatización o análisis de datos, ademas al ser el lenguaje que el estudiante conoce mejor, el aprendizaje de frameworks o librerías resultara más sencillo.

En particular es de interés tener bases sólidas de programación (Estructuras de datos y algoritmos), uso del lenguaje y su librería estándar y los frameworks como Django o Flask. Como paso inicial se usarán los libros y cursos disponibles en sitios como “Invent With Python” y “freeCodeCamp.org” para fortalecer las bases del lenguaje, posteriormente se usará “Roadmap.sh” como guía para aprender Backend por medio de tutoriales y videos en otros sitios. Se complementarán los conocimientos con libros y otros cursos.

El objetivo final es poder realizar una REST API con Python y tecnologías relacionadas.

HTML, CSS y JS

El enfoque del aprendizaje será en el Backend, por lo que solo se estudiará superficialmente las tecnologías principales del Frontend con el fin de realizar el proyecto y entender mejor los conceptos de

desarrollo Web. Se usarán sitios como “freeCodeCamp.org” y libros para el aprendizaje de estas tecnologías.

El objetivo final es poder realizar una aplicación funcional en el navegador que use estas tres tecnologías.

Diseño de bases de datos, SQL, SQL Lite y PostgreSQL

Para poder realizar una REST API con Python será necesario crear una base de datos. El enfoque será en los conceptos básicos de SQL y en el correcto diseño de la base de datos (Normalización entre otros aspectos), por ello se preferirá SQL Lite, ya que debería ser suficiente para un proyecto pequeño y ahorrará varias de las dificultades de usar un gestor más potente. Además, el uso de SQL Lite es facilitado por la librería estándar y frameworks como Django.

Si es posible también se aprenderá a configurar y usar PostgreSQL, pero no se usará en el proyecto al ser más complejo.

El objetivo final es poder diseñar una base de datos robusta sobre la que se construirá la REST API.

Sistemas operativos (Bash, PowerShell y conceptos)

Es fundamental conocer la arquitectura de los distintos sistemas operativos para el desarrollo de aplicaciones. De cara al desarrollo de aplicaciones Backend, muchas veces será necesario hacer uso de sistemas sin interfaz gráfica, realizar tareas en terminal o incluso automatizarlas por lo que ser familiar con las CLI de los distintos sistemas será de utilidad. Para aprender estas tecnologías mayormente se hará uso de IA y consultas en internet mientras se hace uso de la CLI tanto como sea posible durante el desarrollo de software y uso normal de la computadora.

El objetivo final es poder realizar la mayoría de las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto por medio de las CLI de Windows y Linux.

Docker

Docker se usa ampliamente en el desarrollo Web actual, por lo que se aprenderá a usarlo por medio de la practica en la creación y uso de contenedores y la consulta de tutoriales y documentación en línea. Se usará Docker en el desarrollo del proyecto.

El objetivo final es poder desplegar aplicaciones Web usando contenedores de Docker.

Git y GitHub

Se hará uso extensivo de las tecnologías de control de versiones al ser útiles en el ciclo de desarrollo, se deberá aprender conceptos relacionados como SSH. Principalmente se aprenderá por medio de su uso constante y búsqueda en línea.

El objetivo final es que todo el proyecto haga uso de Git para control de versiones y se encuentre en un repositorio de GitHub.

Emacs y Vim

Emacs y Vim son dos de los editores de texto más potentes en la actualidad y su utilidad radica en su eficiencia y que en muchos casos son los únicos editores disponibles. Se aprenderá a usarlos por medio de la documentación accesible desde los mismos editores y por medio de la práctica constante.

El objetivo es hacer uso de estos editores para el desarrollo del proyecto.

Redes (Huawei)

El estudiante está realizando un curso de redes ofrecido por Huawei ICT Academy que incluye entre sus objetivos el aprendizaje de los protocolos principales del stack TCP/IP, del OSI RM y la configuración de dispositivos de red de Huawei. Aunque este curso no beneficia directamente al desarrollo Backend, al conocimiento de redes y protocolos de comunicacion (Como HTTP, TCP o IP), es util de cara al desarrollo Web.

Recursos

- <https://roadmap.sh/>
- <https://inventwithpython.com/>
- <https://www.freecodecamp.org/>
- <https://flaviocopes.com/access/>
- <https://www.syncfusion.com/succinctly-free-ebooks>